

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PROPUESTA MAESTRIA

ARQUITECTURA FUNCIONAL PARA UN MALETÍN DE TELEDIAGNÓSTICO



Autor:

Cristian Julian Solarte Rosas

Director:

PhD. Lilia Edith Aparicio Pico



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Grupo de Investigación
GITEM++

Énfasis:Teleinformatica
Maestria en ciencias de la informacion y Telecomunicaciones

31 de mayo de 2025

Índice general

1.	Resumen	2
2.	Palabras Clave	2
3.	Introducción	2
4.	Marco de referencia	3
5.		3
5.1.	Marco Teórico	3
5.2.	Marco Conceptual	9
6.	El problema de Investigación	12
6.1.	Planteamiento del Problema	12
6.2.	Formulación del problema	12
6.3.	Sistematización del problema	12
7.	Objetivos	13
7.1.	Objetivo general	13
7.2.	Objetivo específicos	13
8.	Justificación	13
9.	Hipótesis	14
10.	Plan de Trabajo	15
10.1.	Fase de Documentación y Capacitación	15
10.2.	Fase de Análisis de Requerimientos	15
10.3.	Fase de Diseño y Desarrollo	16
10.4.	Fase de implementación y Pruebas	16
11.	Cronograma	17
11.1.	Fase de Documentación y Capacitación	17
11.2.	Fase de Análisis de Requerimientos	18
11.3.	Fase de Diseño y Desarrollo.	19
11.4.	Fase de Desarrollo	19
12.	Resultados e Impactos esperados	20
13.	Limitaciones	20
14.	Recursos Económicos	21

Índice de cuadros

1.	Fase de Documentación y Capacitación	17
2.	Fase de Análisis de Requerimientos	18
3.	Fase de Diseño y Desarrollo	19
4.	Fase De Implementación y pruebas	19
5.	Recursos Economicos	21

1. Resumen

Dadas las limitaciones históricas en cuanto al alcance, la accesibilidad, los altos costos y la cobertura de los servicios de salud a nivel mundial, y particularmente en Colombia, la integración de las tecnologías de la información con la medicina conocida desde los años 60 y 70 como telehealth o eHealth ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar el desempeño, la calidad y la accesibilidad de los servicios médicos y que a través del uso de sistemas de información y telecomunicaciones, es posible implementar soluciones como la teleconsulta, el telediagnóstico y otros sistemas de telemedicina.

En este trabajo se presenta el diseño, desarrollo y prueba de un sistema que permite la integración y comunicación entre equipos médicos, cumpliendo con estándares establecidos internacionalmente para el almacenamiento, recuperación, interoperabilidad y registro de información en la historia clínica electrónica.

2. Palabras Clave

Estación móvil telediagnóstico, integración, implementación, teleconsulta, framework, estandarización, FHIR, historia clínica.

3. Introducción

Desde sus inicios cuando se transmitían los resultados de un estetoscopio usando líneas telefónicas y de radio en los años 60 hasta el crecimiento exponencial experimentado durante el 2020 por la pandemia de covid 19, se evidenció la necesidad de actualizar e implementar de forma efectiva los estándares de integración de los sistemas de información y comunicaciones con las áreas de la salud y la medicina. En el caso de Colombia, según la Resolución 2654 de 2019, se tienen las siguientes categorías en el marco de telesalud: Teleeducación, Telemedicina, Teleorientación, Teleapoyo.

Para este caso, la reglamentación en Colombia define la Telemedicina en las siguientes categorías: Interactiva, No interactiva, Telexperticia, Telemonitoreo.

Para el caso de este proyecto se abordarán las categorías Interactiva y no interactiva, donde se propone el estudio de una arquitectura de comunicación actualizada apoyada en un estándar de interoperabilidad para las tecnologías de la información donde se estandarice, organice y gestione el almacenaje, tratamiento, envío y recuperación de la información generada por los equipos, como un modelo unificado de operación y de comunicación entre las diferentes fuentes de información en este caso para equipos de un prototipo portátil (ecógrafo, portátil de Rx, electrocardiógrafo, medidor de temperatura, oxímetro, etc.) y una base de datos central donde pueda generarse de esa forma una historia clínica confiable que permita dar tratamiento y cuidado a los pacientes.

4. Marco de referencia

5.

5.1. Marco Teórico

Dados los objetivos de implementación e integración de tecnologías de la información así como almacenamiento y estandarización de comunicación y data obtenida desde los diferentes equipos del maletín se intentara la integración bajo un estándar de interoperabilidad de existente, Se buscara entre las opciones y soluciones a las limitaciones de las soluciones existentes entre los cuales se encuentran:

HL7 v2 el estándar más extendido, sin embargo se generó para integración y uso sobre tecnologías antiguas limitando así su uso actual y volviéndolo obsoleto para muchas opciones y oportunidades de uso, este estándar estaba orientado a mensajes lo que limita su alcance con las tecnologías actuales de la información. Al requerirse el ingreso de una sintaxis XML se dio paso a la siguiente generación del Estándar HL7.

HL7 v3 ingresa al modelo el uso de XML como lenguaje de intercambio de información, Utiliza para el modelado UML y POO, ingresa mas capaz del modelo OSI y no se limita a la capa de aplicación con todas esta mejoras este estándar obtuvo robustez sin embargo no se implementó de manera masiva ya que introdujo excesiva dificultad en los procesos de implementación.

Dado esto se genera la evolución hacia FHIR, presenta facilidad en su implementación, baja curva de aprendizaje, robustez, se genera para dar sostenibilidad, integración e implementación sobre tecnologías Web (Http, XML, JSON).

Como antecedentes de maletines de telediagnóstico y telemedicina se tiene el maletín lazado por DKV el cual cuenta con pulsioxímetro de dedo, un tensiómetro, un termómetro, un otoscopio, un dermatoscopio y un estetoscopio, almacena y envía data recolectada por los equipos por el momento está siendo probado para pediatría.

Telemaleta de ITLS realiza uso de protocolo HL7 servicios de telecardiografía, telespirometria, teleimagenología en maletas independientes que hace uso de tecnologías de la información para el envío y almacenamiento de la información, no se tiene un entorno de integración de equipos en una sola maleta.

Para la adquisición de las señales desde un electrocardiógrafo se tiene referencia de adquisición de datos y tratamiento de estos de análogo a digital usando adquisición de data por medio de hardware Arduino quien interpreta las señales eléctricas, las cuales luego de tratamiento de señales pueden presentarse en un entorno para su análisis.

Se presenta en la tesis “Sistema De Telemedicina Para Monitorear Señales Electrocardiográficas En Pacientes Con Enfermedades Cardíacas”, genera una guía donde se presenta el diseño e implementación de construcción de un electrógrafo iniciando desde la adquisición de datos con uso de electrodos y explicando el funcionamiento de la adquisición de las señales eléctricas del Corazón, usando un amplificador de instrumentación y filtros analógicos de las señales adquiridas, usando la interfaz de

adquisición de datos del Software LabView se envían estos datos por internet para el análisis por parte del médico especialista. Adicional la tesis presenta la operación en la adquisición de datos desde las señales eléctricas del corazón.

En el artículo “Executive Summary – Guideline on Telecardiology in the Care of Patients with Acute Coronary Syndrome and Other Cardiac Diseases”, se aborda las ventajas en la utilización de telemedicina en el envío de los datos obtenidos desde equipos remotos a un Hub o Hospital de Mayor nivel así como la clasificación de los requerimientos según el nivel de atención y los protocolos desde el punto de vista de las ciencias de la salud. Y se definen los procedimientos más usados y útiles para el diagnóstico remoto Holter, monitorización ambulatoria de la tensión arterial y ecocardiografía. Se definen recomendaciones de nivel I al III, en los cuales se aborda la criticidad de variables de operación que inician desde la disponibilidad del personal de la salud y las vías de comunicación para la atención de padecimientos cardíacos urgentes hasta a robustez del sistema de telecomunicaciones y el soporte técnico de los equipos, se deja un poco de lado la operación técnica de los sistemas y se muestra un alcance y riesgos definidos en la implementación de escenarios en los que se haga uso de equipos remotos, puede ayudar a delimitar mejorar y resumir los requerimientos básicos y más técnicos tanto desde la perspectiva tecnológica de comunicaciones adquisición de datos como generar un esquema portátil realmente útil en un entorno real de necesidades de atención remota, como Cárceles, Poblaciones aisladas, o campañas preventivas.

Tesis doctoral, “Arritmias y Riesgo Cardiovascular: Diseño, Control e Investigación de una aplicación para dispositivos móviles”, se diseña implementa, prueba y verifica la funcionalidad de una aplicación móvil “Arrhythmial” basada en la adquisición de data desde pulsímetros deportivos teniendo como valor añadido el diagnóstico de enfermedades cardíacas en fases temprana con un elemento de bajo coste que está al alcance de la población general, adicional se tiene una buena investigación de los antecedentes de la electrocardiografía y las variables de operación que se deben utilizar en el diagnóstico de enfermedades cardíacas, se resume el requerimiento básico de operación de cualquier equipo de diagnóstico electrocardiográfico:

Se debe cumplir con 1. Un dispositivo electrónico que tenga la capacidad de recibir y procesar las señales eléctricas del corazón, 2. Un método y/o procesamiento de los signos y valores críticos de operación del corazón donde se tenga como mínimo la información necesaria para determinar de manera automática o por un especialista si existen alteraciones o no en el corazón.

3. Se deben procesar las señales enviándolas a un ordenador en la central de operaciones donde son evaluadas constantemente evitando así el desplazamiento del paciente hasta el centro; los especialistas reciben los datos, dándoles una interpretación adecuada, y si se hace necesario proceder a realizar las recomendaciones y tratamiento adecuado.

Electrocardiógrafos.

Se tienen los siguientes modelos y tipos de electrocardiógrafos portátiles para el 2021.

AIESI® Electrocardiógrafo portátil. (Tamaño: 10 cm x 4,5 cm x 1,5cm.)

Monitor de ECG ligero y portátil, lo que facilita su transporte y manejo. Posee una aplicación que permite la medición individual y precisa que presenta de manera gráfica la forma de onda del ECG y

la frecuencia cardiaca la data se puede obtener desde un puerto USB con la posibilidad de descargar los valores registrados y formas de onda en el PC. Posee a versatilidad de medir el ECG tanto en las manos, en las muñecas, en el pecho o en los tobillos.

Denshine Electrocardiógrafo Digital Portátil (tamaño es de 10 cm x 4,5 cm x 1,5 cm y su peso de 59 gramos).

ECG/EKG con 3 Canales y Pantalla Táctil LCD de 7 pulgadas, cuenta con una impresora térmica de alta resolución para imprimir trazas de ECG, con descripción de traza clara y precisa, adicional es posible realizar anotaciones de parámetros relacionados para referencia de diagnóstico. Posee autorregulación de la deriva de la línea de base lo que le permite inhibir efectivamente la deriva de la línea de base, mejorando la impresión y obtención de los valores para obtener un ECG de alta calidad.

Posee tres canales que permiten interpretación y adquisición simultánea de ECG de 12 derivaciones.

CARDIO-B PALM ECG (Tamaño, 125 x 70 x 21,5 mm, Peso: 106 g).

PALM ECG'S cuenta con la posibilidad de guardar y utilizar los registros como referencia para aplicaciones clínicas. Se pueden tomar las medidas desde la palma, pierna, pecho o medición tradicional con cable.

Forma de onda de ECG de 30 segundos, puede guardar hasta 1200 formas de onda ECG, lo que entrega unas 10 horas de almacenamiento de datos continuos de ECG, capacidad para analizar de 17 tipos de ondas de ECG. Para la extracción de los datos cuenta con un Cable USB 2.0.

Instrumentos de Bajo coste para validación de señales cardiacas.

Con un análisis de la literatura y estado de la adquisición de datos para ECG, ritmo cardiaco y demás variables de operación del sistema cardiaco, se encuentra que la adquisidor de la data esta estandarizada y en la actualidad es fácil crear módulos de adquisición de datos se documentan dos métodos que se tiene como opción para la implementación del ecógrafo portátil: Módulo Arduino ECG Module (AD8232).

El módulo AD8232 posee 9 conexiones del IC a las que se pueden soldar pines, cables u otros conectores.

Los pines SDN, LO +, LO-, OUTPUT, 3.3V, GND son esenciales en la operación de este monitor con un Arduino u otra placa de desarrollo, cuenta con un Conector de 3,5 mm para conexión de almohadillas biomédicas. Como base con la placa se proporcionan en esta placa los pines RA (brazo derecho), LA (brazo izquierdo) y RL (Pie derecho) para conectar y usar sensores personalizados. Adicional posee una luz indicadora LED que se ilumina con el ritmo de los latidos del corazón.

De acuerdo a ala operación normalizada del corazón los tiempos de cada intervalo de operación de sistema cardíaco.

Chip ADS1198.

El chip ADS1198 es un chip un Front-End de la compañía Texas Instruments de bajo consumo para mediciones de señales ECG, posee ocho canales de 16 bits cada uno así como una frecuencia de muestreo de hasta 8 KHz, un amplificador de ganancia programable, referencia interna y un oscilador integrado. Cada canal está constituido por un multiplexor que permite la lectura desde ocho diferentes entradas.

Para el uso de los módulos presentados con anterioridad se utilizan en tarjetas Arduino y Raspberri, adición se tiene una documentación y códigos claros para la implementación de un electrocardiógrafo con estos equipos, aprovechando estas tarjetas se puede adquirir enviar y procesar a data implementando e integrando tecnologías de la información para el maletín de diagnóstico.

Fonendoscopio Digital Inalámbrico Con Procesado De Señal Selectivo.

Se maneja el diseño, construcción e implementación de un Fonendoscopio de Bajo costo, se opta para su construcción por un micrófono Electreto, en específico el modelo ABM-715-RC el cual es capaz de obtener sonidos de hasta 16 KHz, luego se procesa la señal con un filtro analógico Butterworth pasabanda entre 20Hz y 5kHz. Se tiene como aporte importante en este trabajo que el uso de Arduino para el procesamiento de las señales usando una placa base Arduino NANO presenta problemas en el procesamiento y adquisición de datos derivados de la programación, la capacidad de su procesador genera inconvenientes en su implementación dado esto se validará en el procesamiento del proyecto e integración en el maletín una mejor sobre una placa más robusta de Arduino o si en Raspberri se presentan los mismos inconvenientes o se debe realizar un híbrido entre distintos tipos de hardware.

Para este proyecto se tiene una tesis complementaria, "Fonendoscopio Electrónico: Procesado Y Presentación De Señales Cardíacas En Entorno Android", en la cual se toman los datos y se procesan para presentarlos guardarlos en un entorno de programación Android.

Elaboración e Implementación de un Estetoscopio Electrónico.

Se tiene adquisición de la data sobre una tarjeta de sonido de un PC y se implementa la adquisición directamente sobre el PC, se desarrolló un programa específico para el tratamiento de la data no se encontró un estudio del análisis de la señal por lo que sería adecuado validar el alcance y fiabilidad de la toma de data de esta forma y de ser exitosa integrar el fonendoscopio usando micrófonos de Electreto podrían procesarse las señales obtenidas con filtros digitales y el apoyo de personal de la salud amplificar las formas de onda de interés y mejorar la toma de datos para facilitar los tiempos y diagnósticos de los profesionales de la salud.

Prototipo De Aplicación Móvil Para Tratamiento De Señales Del Fonendoscopio Electrónico Fonodx.

Se valida la toma de datos y procesamiento de las señales obtenidas desde el Fonendoscopio electrónico Fonodx de la clínica Shaio, se evidencia que en la aplicación móvil se centran en generar un aplicativo intuitivo y con uso de redes neuronales hacen un primer acercamiento al diagnóstico automatizado de los datos sin embargo se realiza usando métodos generales de la herramienta Matlab

y no se realizaron pruebas a fondo usando redes neuronales o métodos de inteligencia computacional donde se ajustara el entrenamiento de estas redes a los requerimientos del experimento, el valor añadido es la presentación y comunicación del FonoDX de la clínica Shio con un celular y el procesamiento de los datos, aunque se detecta una ausencia de validación de la fidelidad de las gráficas y el sistemas de adquisición de data como se pudo validar en la primera referencia de este estado del arte donde se detectó un inconveniente con la placa arduino.

Implementación De Un Prototipo De Fonendoscopio Electrónico Con Fines Didácticos Para Diferenciar Sonidos Provenientes Del Área Torácica Del Cuerpo Humano.

En esta modelo se deciden a usar un transductor Piezoeléctrico por cuanto facilita el aislamiento del ruido ambiente así como el registro del sonido cardíaco y vibraciones en la pared torácica del humano este transductor se complementa con el uso de un micrófono Electreto para la amplificación y por transformada de Fourier se realiza la suma de las dos señales captadas por estos transductores, Se procesa amplifica con el integrado TDA2822M y filtra a señal de audio que posteriormente se ingresa a un SBC por medio de una tarjeta de audio USB la cual ingresa la data hacia la tarjeta de desarrollo Raspberry PI3, para este proyecto no se valida la fidelidad y calidad de la señal ya que es solo con fines didácticos, queda pendiente validar la respuesta de la tarjeta de desarrollo y fidelidad de Graficas Vs el sonido captado por los transductores así como la eficacia de la conversión análogo digital.

Modelos comerciales Fonendoscopios digitales.

Ekuore.

Fonendoscopio electrónico español inalámbrico con tecnología Bluetooth integrada, el cual puede transmitir audio de la auscultación a smartphones, tabletas y equipos de audio y/o amplificadores de audio, Adicional tiene la capacidad de cambiar las campanas lo que le permite adaptarse a las necesidades del profesional de la salud si se trata de un niño, adulto o adulto mayor ya que le tamaño de las campanas esta relacionado con la edad del paciente y tamaño, posee una aplicación gratuita para Android e IOS.

Eko.

Dispositivo que permite acoplar un estetoscopio tradicional de un solo tubo y transmite vía Bluetooth las señales a un smartphone o tableta que a su vez puede grabar, reproducir y registrar en una historia clínica electrónica los resultados de la auscultación.

2Dtx CardioSleeve.

Es el primer dispositivo para toma de ECG con estetoscopio integrado autorizado por la FDA para que los profesionales de la salud adquieran ECG de 3 derivaciones y sonido cardíaco digital en cualquier punto de atención.

Este equipo mejora el desempeño del estetoscopio tradicional al permitir registrar, mostrar y analizar el ECG del corazón en tiempo real a través de cualquier dispositivo portátil conectado de forma inalámbrica.

Ya que permite el envío de data de manera inalámbrica de los datos a cualquier dispositivo mejora los tiempos de atención y diagnósticos en tiempo real.

Ecógrafos.

Utilidad De Un Ecógrafo De Bolsillo En El Trabajo Diario De Un Urgenciólogo Clínico En Medio Hospitalario.

Se realiza un estudio del impacto en la atención de los pacientes urgencias del Ecógrafo de bolsillo, General Electric Healthcare), de dimensiones 135 x 73 x 28 mm, con doble sonda que integra transductores lineal y sectorial de 1.7 3.8MHz y peso de 390 gr.

Su pantalla mide 8.7 cm la cual posee una regla marcada cada 10 mm, la cual varía según la profundidad del campo estudiado.

Posee la opción de medir en tiempo real la distancia entre dos puntos mediante un calibrador electrónico y puede almacenar imágenes fijas videos de corta duración en una tarjeta micro SD en formatos jpg para imágenes y mpg para videos.

Estas imágenes y videos pueden ser exportadas a un PC donde un software propietario puede realizar mediciones y tratamiento de datos más complejos.

Posee comunicación por USB, WIFI y DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine), en el artículo se concluye que la atención en urgencias apoyados en el uso de un ecógrafo mejora en gran medida la atención del paciente ya que mejora la relación médico-paciente, se pueden detectar y tratar lesiones críticas de manera rápida y efectiva, adicional facilita en la sala de urgencias el seguimiento de patologías en los pacientes en observación, al ingresar un ecógrafo portátil o la posibilidad de usar un ecógrafo en consultas remotas con uso del maletín portátil el cual podría conectarse a un ecógrafo más grande y enviar la data de manera rápida a una central mejoraría los tiempos de atención como se observó en el uso de un ecógrafo portátil en una sala de urgencias.

Prelinearized Class-B Power Amplifier for Piezoelectric Transducers and Portable Ultrasound Systems.

En este artículo se detalla uno de las grandes limitantes en la implementación de Ecógrafos portátiles ya que los sistemas de ultrasonido portátiles presentan altas temperaturas de operación y alto consumo energético lo que limita la vida útil de sus baterías, adicional el calor genere desgaste de los elementos piezoeléctricos y durabilidad de los equipos muy cortos se deriva de que la mayoría de equipos de ultrasonido hace uso de amplificadores de Potencia de clase A los cuales se caracterizan porque el transistor se encarga de amplificar la señal en todo su período (360°) es decir toda la señal en toda su fase y alcanzan una eficiencia máxima del 25 por ciento el calor se genera por cuanto en el amplificador clase A sus etapas de potencia consumen corrientes altas y continuas de la fuente de alimentación, la ventaja y la razón por la cual se usan en sistemas que requieren alta fidelidad y potencia, adicional se tiene una ganancia prácticamente lineal en su operación, el calor adicional a afectar la durabilidad, y robustez de los equipos adicional incrementa su tamaño por cuanto se requiere disipar el calor y esto se hace con ventiladores y disipadores de calor de gran tamaño.

Dado este inconveniente se propone el uso de amplificadores Clase B prelinealizados para evitar el incremento de temperatura en los equipos de Ultrasonido las ventajas de los amplificadores Clase B son que posee bajo consumo en reposo lo que genera que no se presente incremento constante de temperatura. Son más eficiente que la clase A por cuanto aprovecha al máximo la Corriente entregada por la fuente. Sin embargo solo amplifica un semiciclo de la señal por lo que se requieren dos amplificadores para amplificar completamente la señal, adicional este tipo de amplificadores presentan presencia de armónicos, y no se comportan de manera lineal para esto se deben tener una pre etapa de liberalización. En las pruebas realizadas en trabajo se tienen buenos resultados al usar amplificadores Clase B Prelinealizados, lo que da una excelente alternativa para miniaturizar y mejorar el desempeño de los Ecógrafos portátiles.

High-resolution image reconstruction for portable ultrasound imaging devices el artículo se propone un nuevo modelo para generar imágenes desde un dispositivo de ultrasonido el cual llaman SSC U-Net para mejorar la calidad de imagen realizan pruebas sobre tres conjuntos de datos los cuales fueron datos de simulación, datos fantasma y datos en vivo y Comparan los resultados obtenidos con los modelos GAN y el modelo U-Net. Confirman que las imágenes generadas por el modelo SSC U-NET tienen mejor resolución y captan más detalles que los modelos de comparación.

En el artículo ESR statement on portable ultrasound devices se tiene un resumen del desarrollo de equipos portátiles de ultrasonido desde el 2007, mostrando imágenes y analizando el alcance y eficacia de estos en entornos de operación clínicos todos los equipos analizados son comerciales, se evidencia que en la literatura no se encuentra hasta el momento proyectos de implementación de un ecógrafo o ultrasonido portátil que cumpla con los requisitos para su implementación en un ambiente de operación real.

Se tienen avances a nivel latinoamericano para la construcción de Ecógrafos portátiles sin embargo para su elaboración se requiere alta precisión en la construcción de los piezoeléctricos cerámicos, adicional a las etapas de amplificación y refrigeración que se requieren para mantener un diseño portátil y eficiente que entregue data fiel que pueda ser usada en un entorno clínico.

5.2. Marco Conceptual

La Telemedicina, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación, la evaluación y para la formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades”.

Ya que la telemedicina nace o se define como intercambio de información esta inicia con la toma de datos y el envío de estos mediante una red de telecomunicaciones, para usar telemedicina se pueden utilizar tecnologías simples, que sean confiables y robustas siempre y cuando se cumplan con los protocolos de intercambio de información válida para los profesionales de la salud.

La definición de telemedicina ha cambiado a través del tiempo, analizando la definición hasta el año 2016 aproximadamente se entendía como el uso de las tecnologías de la información para el

envió de diagnósticos, toma de exámenes y atención a zonas rurales de difícil acceso, desde el 2018 la definición de telemedicina y su uso cambia a entornos urbanos para mejorar los tiempos de atención, eficiencia, disponibilidad de especialistas y mejorar la calidad de la atención de los pacientes en general, así pasa de concentrarse en la distancia y accesibilidad física de la zona de atención a la disponibilidad del paciente, profesional de la salud y acceso a equipos de diagnóstico, al final busca maximizar y mejorar el acceso a todos los recursos de la salud a la población de pacientes haciendo uso de las tecnologías de la información, así se usa desde una video llamada entre el médico y paciente para una consulta hasta el seguimiento en tiempo real de ecografías, ECG (Electrocardiogramas) etc. por parte de un médico general o especialista desde su casa, bien sea con el paciente en una clínica u hospital o si los recursos lo permiten con un equipo de diagnóstico portátil el paciente use en su casa.

Es importante destacar como en la definición de la telemedicina también se abarca el almacenamiento, uso y gestión de grandes volúmenes de información, lo que implica que la telemedicina está extendiendo su uso a prácticas de prevención, monitorización general de enfermedades, validación de conceptos y prácticas de la salud con ayuda de tecnologías de la información como minería de datos e inteligencia artificial que puede ir desde la generación de algoritmos de diagnóstico automáticos hasta la redefinición de como una enfermedad afecta a una población o puede ser combatida según los grandes volúmenes de información que se almacenen en las bases de datos de las instituciones.

El gran reto de la telemedicina es su despliegue e implementación, así desde la OMS en específico desde la OPS, se genera un marco de implementación de servicio de telemedicina en su plan estratégico y definió el concepto de eSalud como la “aplicación de Internet y otras tecnologías relacionadas en la industria de la salud para mejorar el acceso, la eficiencia, la eficacia y calidad de los procesos clínicos y empresariales utilizadas por las organizaciones de salud, médicos, pacientes y consumidores en un esfuerzo por mejorar el estado de salud de los pacientes.” (Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina OPS-OMS 2016).

Según Scot RE Febrero de 2009 existen 4 componentes primarios en eSalud:

1. La informática de la salud: Es el uso de tecnologías de la información y comunicaciones como base en la integración de la información de las redes de salud para el manejo gestión de información sanitaria distribuida en historiales y registros médicos para su análisis, uso y almacenamiento mejorando los tiempos de atención, accesibilidad e integridad a través del tiempo.
2. La telesalud y telemedicina, define los dos conceptos como la interacción directa e indirecta con los proveedores de atención médica, definiendo la telemedicina como los servicios de atención directa entre profesionales de la salud y la telesalud como un ámbito más amplio entre la integración e interacción entre las ciencias de la salud y las tecnologías de la información
3. El e-learning: Es el uso de las tecnologías de la información para dar acceso a la educación y formación continuada a los proveedores de salud y los ciudadanos.
4. El comercio electrónico, se refiere al uso de las TIC para la gestión del comercio entre los proveedores salud y los pacientes, mejorando la forma en que interactúan comercialmente hablando así como la gestión de su información pago de servicios y acceso a la salud y servicios. Sobre las definición de Telemedicina según el documento “Aplicaciones De Telecomunicaciones En Salud En La Subregión Andina” Se tiene una buena clasificación y categorización de los servicios de

telemedicina lo que ayuda a delimitar alcances, objetivos, parámetros de operación y Requisitos de acuerdo a esta clasificación la cual se tendrá en cuenta y validara para el modelo de operación del maletín de telediagnóstico.

La clasificación es la siguiente:

CLASIFICACIÓN EN EL TIEMPO:

Tiempo Diferido: Se refiere a la atención no directa entre el Servicio médico de atención y el paciente, al cual se le practican análisis, toman muestras y estas se almacenan físicamente y en una base de datos para ser evaluadas y consultadas por el Especialista.

Tiempo Real: Se refiere a la comunicación en tiempo real entre el profesional de la salud o proveedor de servicios de salud, en el cual se usa un medio de telecomunicaciones para permitirlo como las videoconferencias y aplicaciones interactivas, Un ejemplo es la teleconsulta, donde paciente y Medico tienen comunicación en tiempo real y retroalimentación al instante de sus inquietudes, solicitudes y recomendaciones.

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE SERVICIO.

Teleconsulta: Consulta bien sea con un medico especialista o médico general que se realiza a través de videoconferencia.

Telediagnóstico: Se define como el resultado de una consulta y se realiza el seguimiento de exámenes, toma de datos y seguimiento del paciente a través de videoconferencia y medios de comunicación remota.

Telecuidado: Seguimiento de Pacientes ambulatorios, por medio de comunicación remota videoconferencia, alarmas remotas o parlantes, donde el personal de cuidado de enfermería realiza seguimiento a pacientes ambulatorios que se encuentran en su casa.

Telemetría: Monitoreo, envío y almacenamiento de datos de forma remota por medio de equipos de signos vitales como ECG, EEG, EMG, Presión Arterial, Temperatura, Pulso, Oximetría, Espirómetro, usando redes de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Teleeducación: Para teleeducación implica toda actividad orientada a la formación de profesionales de la salud que se realice por medio remoto haciendo uso de las tecnologías de la información.

Teleterapia: Haciendo uso de Videoconferencias se pueden realizar terapias que no impliquen equipos físicos de uso por parte del paciente por ejemplo: Telepsiquiatría, Telefisioterapia, Teleoncología, Teleprescripción.

Telefarmacia: Haciendo uso de tecnologías de la información se realizan procesos de prescripción, dispensación, facturación y seguimiento de fórmulas elaboradas para los pacientes, así como ajustes en dosis y prescripciones.

CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIDAD MÉDICA Teleradiología: La radiología por su forma de operación es teleradiologia, de esta manera se realizan los exámenes y toma de datos del paciente de

forma remota sin contacto físico entre el profesional de la salud y el paciente, enviando el resultado a través de redes de comunicaciones. Telepatología: Se usan las tecnologías de la información para compartir los resultados de las técnicas de los patólogos, se almacenan imágenes obtenidas desde el microscopio.

Tele cardiología: Se utiliza para el envío y análisis de datos obtenidos desde ECG, Ecocardiograma (2D, 3D, fijas, dinámicas), Angiografía, NM, RM, Sonidos cardíacos, que pueden ser transmitidos en tiempo real o diferido.

TeleORL – Teleendoscopia, Teledermatología, Teleoftalmología: Para estos servicios se utiliza equipo conectado a medios ópticos con acceso a la red que envía en tiempo real usando videoconferencia o aplicativos dedicados para enviar las imágenes de forma remota.

Telecirugía: Se utiliza en Cirugías donde el apoyo de corrección de errores humanos por parte de sistemas robóticas asistidos, se han utilizado de forma remota en operaciones oculares.

6. El problema de Investigación

6.1. Planteamiento del Problema

Se evidencia la necesidad de generar un modelo de integración de tecnologías de la información y comunicaciones sobre equipos del área de la salud apoyados en el estándar FHIR usando un modelo y prototipo de maletín móvil de telediagnóstico que permita la obtención de imágenes, lecturas y telemetrías biológicas desde los equipos de electromedicina su tratamiento, guardado y transmisión de los datos asegurando, seguridad, integridad y estandarización de la información para su recuperación bajo una historia clínica funcional que cumpla con la legislación colombiana y adapte los estándar HL7 actuales.

6.2. Formulación del problema

¿Se puede generar un modelo de integración de tecnologías, técnicas y prácticas para la implementación de telediagnóstico usando equipos de diagnóstico y consulta de forma remota, que facilite la integración de equipos, tecnologías de la información y técnicas para facilitar la ejecución de telediagnóstico y telemedicina sobre un prototipo de maletín móvil?

6.3. Sistematización del problema

¿Es posible generar un modelo de integración de arquitecturas de comunicación para un prototipo de maletín portátil con acceso remoto para telediagnóstico, usando una arquitectura como SOA o XML u orientada a objetos que permita la escalabilidad del prototipo e integración de equipos, así como la integración de servicios requeridos tanto por el personal de salud como los pacientes y hacer uso del conjunto de estándares HL7/FHIR, para la integración de la información de todos los equipos y capas de servicio generadas en el telediagnóstico que a su vez asegura la independencia de datos entre las diferentes fuentes de datos y servicios?

7. Objetivos

7.1. Objetivo general

Diseñar un modelo de arquitectura para integración de tecnologías de la información y comunicaciones para un prototipo de maletín móvil de telediagnóstico con aplicación en telediagnóstico.

7.2. Objetivo específicos

- Objetivo 1
Establecer las necesidades que limiten el alcance del prototipo.
- Objetivo 2
Desarrollar un análisis de estado del arte y la técnica que facilite definir el entorno de integración tecnológica.
- Objetivo 3
Definir las tecnologías que forman parte del modelo
- Objetivo 5 Definir la arquitectura de comunicaciones para integración de datos.
- Objetivo 4
Evaluar con personal de salud a nivel funcional la integración realizada sobre los equipos usados en el maletín de telediagnóstico que busca cubrir la necesidad de teleconsulta y telediagnóstico de nivel 1 y 2 de forma remota y móvil.

8. Justificación

Según las métricas de la OPS 3600 millones de personas en el mundo continúan sin acceso a los sistemas de salud centralizados y con estándares básicos de calidad, la integración de las tecnologías de la información con las ciencias de la salud desde los años 60 y 70 denominada como telemedicina o llamada eHealth han permitido mejorar la accesibilidad de las personas a los sistemas de salud que posibilitan su atención y diagnóstico por parte de profesionales Médicos, que se encuentran en diferentes zonas geográficas.

En el apartado de la documentación tanto del telediagnóstico como de la teleconsulta se han venido presentando retos desde sus inicios ya que se tienen distintas entidades de salud, múltiples fuentes de información, equipos electromédicos que poseen distintas arquitecturas de comunicación, procesamiento de la información, almacenamiento y envío de datos, por esta razón se crean estándares de interoperabilidad donde destacan DICOM y HL7 (FHIR Estándar más reciente) que están creados para asegurar el intercambio, integración y recuperación de la información sanitaria entre distintos fabricantes, entidades y organizaciones.

Siendo HL7 uno de los estándares más importantes presenta oportunidades de mejora por cuanto su Versión 2 es dedicada a la mensajería donde los centros de sanidad lo usan para realizar consultas y envío de datos, si bien el estándar fue previsto para tener mucha flexibilidad esto ha provocado que cada organización o fabricante de equipos desarrolle su propia versión del Framework generando

que uno de los pilares del estándar falle el cual es asegurar la interoperabilidad.

Para la Versión 3 de HL7, se busco hacerlo mas semántico, normativo y global que su antecesor buscando complementar terminologías, tipos de datos y mensajería, esto haciendo uso del modelo de referencia HL7 RIM sin embargo este estándar que nació en el 2009 presento inconvenientes en su adopción e implementación dada su complejidad, uso temprano de XML y por esta razón no fue adoptado de manera masiva y en el año 2013 prácticamente estaba declarado en desuso. De esta forma HL7 busco solventar las debilidades de las dos versiones anteriores y tomar sus fortalezas así nace el estándar HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), el cual busca facilitar su implementación apropiando los estándares Web Mas comunes (XML, JSON y HTTP) para su implementación.

Con este proyecto al implementar un maletín de telediagnóstico se busca la integración de equipos de atención nivel 1 y 2 bajo el estándar FHIR en almacenamiento, tratamiento y generación de una historia clínica en una NAS local cuando no se tengan medios de comunicación y una vez se cuente con uno se enviaran a una NAS central que operara bajo este mismo estándar buscando con esto que la información tanto de los dispositivos electromédicos integrados así como el diagnostico puedan ser recuperados y utilizados en cualquier entidad de salud que integre este estándar, adicional al generar una metodología de integración de equipos de atención 1 y 2 para el maletín permitirá la escalabilidad de la solución a nuevos equipos.

Al validar de forma histórica la implementación de estándares de interoperabilidad para Colombia se tiene la entrega de las guías de implementación de FHIR para Colombia por parte del grupo HL/ Colombia que busca que se pueda adoptar este estándar en el territorio facilitando la cobertura y mejorando la accesibilidad a lo sistemas de salud.

Al implementar un prototipo de maletín Movil con el ultimo estándar de interoperabilidad se busca tanto a nivel físico como lógico asegurar las premisas de un estándar que son que las tecnologías de información, datos procesos y personas interactúen de forma organizada para recoger, procesar, almacenar y entregar la información a una organización; y la definición de telemedicina que son dar atención en salud y sanidad de forma remota bajo estándares de alta calidad en este caso el alcance es Nivel I y II.

Igualmente se busca que este prototipo tenga la capacidad de tener interoperabilidad y alta escalabilidad para esto se escoge el Estándar FHIR dado que esta orientado a la rápida, fácil implementación y bajo uso de recursos computacionales cumpliendo con esta la premisa adicional de la portabilidad y movilidad del maletín.

9. Hipótesis

La integración de equipos electromédicos bajo estándares internacionales de conectividad y telesalud, es posible para desarrollar una unidad de telediagnóstico móvil y permiten unificación y estandarización de los datos obtenidos con el uso del estándar HL7 FHIR para presentación en el sitio, envío almacenaje y recuperación por medio de tecnologías de la información facilitando así la interoperabilidad entre instituciones, áreas de la salud, países y fabricantes de equipos.

10. Plan de Trabajo

10.1. Fase de Documentación y Capacitación

1. Estudio general de operación e integración de equipos de diagnóstico médico para nivel 1 y 2 de atención
2. Estudio de las características específicas y ventajas de distintos transductores de información para obtener la data de los equipos de diagnóstico.
3. Estudio de variables de electrocardiógrafos, ecógrafos, oxímetros y equipos del maletín para entender las variables y datos indispensables que requieren ser procesados.
4. Documentación y estudio implementación de sistemas embebidos en la obtención de data desde dispositivos de diagnóstico, ecógrafo, electrocardiógrafo, oxímetro etc.
5. Capacitación en generación de historias clínicas, variables información, organización y correl con estándares internacionales de interoperabilidad, comunicación y operación.

10.2. Fase de Análisis de Requerimientos

1. Análisis de las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo del modelo del maletín de diagnóstico.
2. Análisis de las condiciones técnicas y de legislación para el desarrollo e integración del estándar y arquitectura funcional.
3. Exploración y análisis del diseño de integración de equipos y alcance de portabilidad del maletín de diagnóstico.
4. Exploración y análisis del diseño de integración e implementación del estándar HL7 o FHIR en el maletín de diagnóstico.
5. Análisis y reconocimiento de los factores determinantes en el diseño de integración física del maletín de telediagnóstico para atención en nivel 1 y 2.
6. Análisis y reconocimiento de los factores determinantes en el diseño de integración tecnológica, estándares y metodología de procesamiento de datos obtenidos desde los dispositivos de diagnóstico medidos de nivel de atención 1 y 2.
7. Análisis y reconocimiento del hardware, lenguajes de programación estándares tanto tecnológicos como legislativos en telemedicina para el modelo de integración.
8. Análisis e identificación de los parámetros variables y datos involucrados en la generación de una historia clínica y diagnóstico de primer y segundo nivel usando, ecógrafo, electrocardiógrafo oxímetro, delimitando los equipos para el maletín de telediagnóstico.
9. Selección de la herramienta de programación para la implementación física lógica y funcional del maletín de telediagnóstico.
10. Determinación de los parámetros y aspectos a evaluar en el maletín de diagnóstico.
11. Elaboración del plan de pruebas a seguir.

10.3. Fase de Diseño y Desarrollo

1. Planteamiento y creación del esquema de la herramienta software para la obtención de data desde los equipos de diagnóstico.
2. Elaboración esquema, alcance y operación del software para la integración, almacenamiento y procesamiento e ingreso a historia clínica y presentación de los datos de diagnóstico.
3. Generación del Esquema del hardware de integración para la implementación del maletín de telediagnóstico.
4. Adaptar y plantear el plan de desarrollo del de entorno de integración de data y aplicaciones bajo los estándares de interoperabilidad, comunicación y operación del Maletín.
5. Establecimiento del entorno de pruebas y variables críticas a validar.

10.4. Fase de implementación y Pruebas

1. Implementación del plan de pruebas.
2. Implementación de sistemas hardware y software.
3. Verificación de los esquemas de hardware y software, mediante la comparación de los resultados iniciales y los resultados esperados.
4. Análisis de los resultados obtenidos.
5. Preparación de resultados para su entrega final.
6. Realización de documentos.

11. Cronograma

11.1. Fase de Documentación y Capacitación

CUADRO 1: Fase de Documentación y Capacitación

Nombre de tarea	Duración Semanas	Nombres de los recursos
Estudio general de operación e integración de equipos de diagnóstico médico para nivel 1 y 2 de atención	0.5	Cristian Julián Solarte[20 %]
Estudio de las características específicas y ventajas de distintos transductores de información para obtener la data de los equipos de diagnóstico.	0.5	Cristian Julián Solarte[[20 %]
Estudio de variables de electrocardiogramas, ecógrafos, oxímetros y equipos del maletín para entender las variables y datos indispensables que requieren ser procesados.	0.5	Cristian Julián Solarte[[20 %]
Documentación y estudio implementación de sistemas embebidos en la obtención de data desde dispositivos de diagnóstico, ecógrafo, electrocardiograma, oxímetro etc.	1.5	Cristian Julián Solarte[[20 %]
Capacitación en generación de historias clínicas variables información, organización y correlacionarlas con el estándar FHIR	1.5	Cristian Julián Solarte[[20 %]
Total	4.5	100 %

11.2. Fase de Análisis de Requerimientos

CUADRO 2: Fase de Análisis de Requerimientos

Nombre de tarea	Duración Semanas	Nombres de los recursos
Análisis de las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo del modelo del maletín de diagnóstico y Análisis de las condiciones técnicas y de legislación para el desarrollo e integración del estándar y arquitectura funcional..	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Exploración y análisis del diseño del maletín de integración de equipos y alcance de portabilidad del maletín de diagnóstico.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Exploración y análisis del diseño de integración e implementación del estándar HL7 o FHIR en el maletín de diagnóstico delimitación del alcance.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Análisis y reconocimiento de los factores determinantes en el diseño de integración física del maletín de telediagnóstico para atención en nivel 1 y 2.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Análisis y reconocimiento de los factores determinantes en el diseño de integración tecnológica, estándares y metodología de procesamiento de datos obtenidos desde los dispositivos de diagnóstico medidos de nivel de atención 1 y 2.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Análisis y reconocimiento del hardware, lenguajes de programación estándares tanto tecnológicos como legislativos en telemedicina para el modelo de integración.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Análisis e identificación de los parámetros variables y datos involucrados en la generación de una historia clínica y diagnóstico de primer y segundo nivel usando, ecógrafo, electrocardiógrafo, estetoscopio, delimitación de equipos para el maletín de telediagnóstico.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Selección de la herramienta de programación para la implementación física lógica y funcional del maletín de telediagnóstico.	1.5	Cristian Julián Solarte[10 %]
Determinación de los parámetros y aspectos a evaluar en el maletín de diagnóstico	1.5	Cristian Julián Solarte[10 %]
Elaboración del plan de pruebas a seguir.	1	Cristian Julián Solarte[10 %]
Total	11	100 %

11.3. Fase de Diseño y Desarrollo.

CUADRO 3: Fase de Diseño y Desarrollo

Nombre de tarea	Duración Sema- nas	Nombres de los recursos
Planteamiento y creación del esquema de la herramienta software para la obtención de data desde los equipos de diagnóstico.	2	Cristian Julián Solarte[20 %]
Elaboración esquema, alcance y operación del software para la integración, almacenamiento y procesamiento e ingreso a historia clínica y presentación de los datos de diagnóstico.	2	Cristian Julián Solarte[20 %]
Generación del Esquema del hardware de integración para la implementación del maletín de teleradiológico e integración del estándar FHIR.	2.5	Cristian Julián Solarte[20 %]
Adaptar y plantear el plan de desarrollo del entorno de integración de data y aplicaciones bajo los estándares de interoperabilidad, comunicación y operación del Maletín.	2	Cristian Julián Solarte[20 %]
Establecimiento del entorno de pruebas y variables críticas a validar.	1.5	Cristian Julián Solarte[20 %]
Total	10	100 %

11.4. Fase de Desarrollo

CUADRO 4: Fase De Implementación y pruebas

Nombre de tarea	Duración Sema- nas	Nombres de los recursos
Implementación del plan de pruebas.	1	Cristian Julián Solarte[16 %]
Implementación de sistemas hardware y software.	1	Cristian Julián Solarte[16 %]
Verificación de los diseños hardware y software, mediante la comparación de los resultados iniciales y los resultados esperados.	1.5	Cristian Julián Solarte[16 %]
Análisis de los resultados obtenidos.	1.5	Cristian Julián Solarte[16 %]
Preparación de resultados para su entrega final.	1.5	Cristian Julián Solarte[16 %]
Realización de documentos.	2.5	Cristian Julián Solarte[16 %]
Total	9	100 %

12. Resultados e Impactos esperados

Se espera generar una guía que permita implementar un maletín móvil de telediagnóstico con estándar FHIR a los servicios de nivel 1 y 2, evaluando la interoperabilidad y alcance que puede tener una solución móvil y con Estándares internacionales que buscan mejorar el alcance disponibilidad y acceso sobre poblaciones específicas, a su vez validar y evaluar la implementación del estándar FHIR según las premisas de su creación como son mayor escalabilidad y facilidades para su adopción, así como generar una guía de integración de tecnologías que permita obtener un modelo funcional de un maletín portátil con conexión remota que permita la creación de telediagnóstico de primer y segundo nivel por medio de una arquitectura escalable y modular (FHIR) que permita la implementación de nuevos equipos y tecnologías de la información a futuro, Se espera que al utilizar el estándar FHIR la solución propuesta tenga interoperabilidad entre instituciones, equipos médicos y cumpla con la legislación colombiana y ayude a la propagación e implementación del estándar FHIR en Colombia.

Mejorar el despliegue uso accesibilidad e integración de tecnologías de la información con el área de la salud, con un prototipo funcional que permita a el personal de la salud generar historias clínicas almacenar los datos obtenidos por los equipos de teleconsulta en un entorno de fácil manejo que cumpla con los requerimientos y legislaciones de Colombia, en cuanto a seguridad de la información, privacidad y calidad de atención.

13. Limitaciones

El proyecto cuenta con limitaciones en la implementación y prueba sobre condiciones reales del maletín y alcance sobre equipos electromédicos en un ambiente de producción ya que el implementarlo en un entorno con pacientes y profesionales de la salud es de alta dificultad y costos elevados. Se utilizaran equipos alquilados y se cuenta con el apoyo de profesionales de la salud para validaciones y evaluaciones en las diferentes etapas del proyecto, con limitaciones de tiempo.

Se tienen adicionales limitaciones sobre el alcance de la solución por cuanto se diseñara en base a la adquisición de datos sobre equipos específicos de diagnóstico y la posibilidad de escalabilidad se dificulta dada la dificultad para el acceso a todas las opciones que existen en el mercado de dispositivos de diagnóstico. Se tienen limitaciones en la implementación de integración total del estándar FHIR con todas sus características se deben limitar los alcances del proyecto para atención de nivel I y II y creación de una Historia clínica funcional.

Para mitigar las limitaciones se buscara la asesoría de profesionales de la salud y pruebas de manera recurrente sobre los prototipos, se realizara documentación y aprendizaje sobre el cómo se realizan historias clínicas y las variables y datos críticos que deben ser consignados en estas, así como buscar alinear el estándar FHIR lo máximo posible a la legislación colombiana de manera general.

14. Recursos Económicos

CUADRO 5: Recursos Economicos

RUBROS	FUENTES		TOTAL
	ESTUDIANTES	UNIVERSIDAD	
1. Recursos Humanos			
Director de Tesis Inv Principal		\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00
Estudiante - Coinvestigador	\$ 10.000.000	\$ 14.000.000	\$ 24.000.000,00
2. Recursos Hardware			
Equipos de cómputo (1)	3.000.000		\$ 3.000.000
Utilización impresora	\$ 200.000		\$ 200.000
Mantenimiento de equipos	\$ 480.000		\$ 480.000
Implementos para la construcción del maletín	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
Tarjeta arduino y Raspberry	\$ 500.000		\$ 500.000
Alquiler equipos electro médicos	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
4. Recursos Software			
Licencia Windows	\$ 200.000		\$ 200.000
Software Embebido	\$ 400.000		\$ 400.000
5. Recursos Bibliográficos			
Acceso de bases de datos IEEE, Springer	\$ 550.000		\$ 550.000
6. Recursos Varios			
Materiales e insumos	\$ 500.000		\$ 500.000
Publicaciones	\$ 130.000		\$ 130.000
Ponencias	\$ 10.000.000		\$ 10.000.000
Comunicaciones	\$ 702.989		\$ 702.989
SUBTOTAL	\$ 36.662.989	\$ 34.000.000	\$ 70.662.989,00

Bibliografía

- Aguilar, J. M. G. (2015). *ESTUDIO PARA LA APLICACION DE LA TELEMEDICINA EN CONSULTAS Y DIAGNÓSTICOS A DISTANCIA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DE GUAYAQUIL*. PhD thesis, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Alberto, J. and Gutiérrez, P. (2015). Módulo cliente de captura de datos clínicos para aplicaciones de telemedicina.
- Altamimi, A. M. (2016). Secfhir: A security specification model for fast healthcare interoperability resources. *IJACSA International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 7.
- Armida, E. H. N., Corea, W. Y. P., and Molina, Y. L. R. (2015). Vice-rectora academica vice-rector administrativo. Technical report, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
- Bolaños, R. A. A. and Gutiérrez, D. M. L. (2009). Sistemas telemática hl7 implementation guide for public health reporting systems in colombia.
- Bravo, M. C. M. (2017). *SISTEMA DE DIAGNÓSTICO REMOTO PARA CENTROS DE SALUD RURALES DEL ECUADOR*. PhD thesis, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador.
- Cuesta, E. P. E., López, J. L. R., and Pinto, E. P. G. (2011). Análisis de seguridad para el manejo de la información médica en telemedicina. *CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA*, VOL. 21-2, PP 57 - 89.
- de la Salud, O. M. (2019). Plan estratégico de la ops 2020-2025 "la equidad, el corazón de la salud".
- de la salud, O. P. and de la Salud, O. M. (2016). Marco de implementación de un servicio de telemedicina.
- de Salud y Protección Social, M. and de Prestación de Servicios y Atención Primaria, D. (2023). Nuevo marco reglamentario para la telesalud en colombia. Technical report, Ministerio de Salud y Protección Social.
- Española, U. N. and de Informática de la salud, S. S. E. (2023). Progreso compartido informes de normalización estándares para la salud digital. Technical report, UNE SEIS.
- Galván, P., Rivas, R., Ortellado, J., Portillo, J., Mazzoleni, J., and Hilario, E. (2020). Aplicación de tecnologías disruptivas en telemedicina para la cobertura universal de servicios de salud. *Revista de salud publica del Paraguay*, 10:52–58.
- Garzón, J. K. U. and Pinto, E. P. G. (2013). Diseño de un prototipo de plataforma web para la integración de servicios de telemedicina basados en soa para el proyecto ing-731. Technical report, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES.
- González, N. C. P. (2013). Propuesta de un esquema de aseguramiento de la calidad de servicio (qos) para redes que prestan el servicio de telemedicina en colombia. Technical report, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES.
- Hernández, A. A., de la O, D. M. L., Ángel Delgado, H. D., Peregrino, V. M. A., and Arias, C. H. (2021). Comparación de fhir con v2, v3 y cda y aspectos básicos del estándar hl7. *Innovacion y Desarrollo Tecnológico Tecnológico Nacional de México Campus Villahermosa*.
- Jara, K. A. M. (2022). Software integrador de información médica utilizando health level seven y fhir. Technical report, Universidad de Cuenca-Facultad de Ingeniería.
- Jánki, Z. R. and Bilicki, V. (2024). Standardized telemedicine software development kit with hybrid cloud support. *Acta Cybernetica*, 26:501–528.

- Mari, J. M. (2003). Arquitectura abierta escalable para monitorización domiciliaria: Aplicación a pacientes con patologías cardíacas. Technical report, Universidad de Valencia-Departamento de ingeniería electrónica.
- Mendoza, J. L. V. (2015). Plan estratégico para la implementación de un sistema de telemedicina nacional. Technical report, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Facultad de Ingeniería.
- Organization, P. A. H. and Organization, W. H. (2016). *Framework for the Implementation of a Telemedicine Service*. WORLD HEALTH ORGANIZATION.
- Pereira, E. S. (2017). Manual de gestión de historia clínica.
- Poliszuk, A. K. and Gómez, A. J. S. (2006). *Aplicaciones de Telecomunicaciones en Salud en la Subregion Andina*. 2 edition.
- Quezada, L. A. G. (2018). Estado de desarrollo de la telemedicina a nivel internacional, nacional y de la region del maule. Technical report, UNIVERSIDAD DE TALCA MAGISTER EN GESTIÓN TECNOLÓGICA.
- Shirzadfar, F. L. H. (2017). The evolution and transformation of telemedicine. *International Journal of Biosensors Bioelectronics*, 3.
- Siguenza, J. C. M. (2016). Plan de telemedicina para mejorar la atención médica en sub-centro de salud rural de cercita. Technical report, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN TELECOMUNICACIONES.
- Sosa, P. G. (2016). *TESIS DOCTORAL*. PhD thesis, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO – EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA.
- Triana, J. P. S. (2018). Estado del arte de los estándares de interoperabilidad en historia clínica hl7 en colombia. Technical report, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN.
- Velandia, L. M. (2018). Propuesta para montaje de laboratorio de telesalud y telemedicina. Technical report, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA ELECTRONICA.
- Wong, D. P. and Mar, O. C. (2023). HL7 un estándar de interoperabilidad en salud: Revisión sistemática de la literatura. *Revista Cubana de Informática Médica*.